

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se l'investimento dei capitali rimane costante, allora cresceranno le spese del governo oppure si verificheranno fenomeni di disoccupazione. Se non aumenteranno le spese di governo, potranno essere ridotte le tasse. Se le tasse potranno essere ridotte e l'investimento dei capitali rimane costante, non si avranno fenomeni di disoccupazione. Quindi aumenteranno le spese del governo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Flavio programma.

a_2 . Non è vero che Flavio non programma o che il pc non va.

b_1 . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

b_2 . Mangio a meno che io non senta fame.

c_1 . Se corro, allora sudo se fa caldo.

c_2 . Se corro e fa caldo, allora sudo.

3 (9 pt)

a. $p \vee q \vdash \sim(\sim p \wedge \sim q)$

b. $(p \vee r) \supset q \vdash (p \supset q) \wedge (r \supset q)$

c. $\vdash ((p \supset q) \supset p) \supset p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Spiegare perché «Piove e non piove» implica «Nevica» (principio dello Pseudo-Scoto).

Teoria (2). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (3). L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (4). È vero che le formule di un insieme incoerente non possono essere tutte false in una qualsiasi interpretazione? Motivare la risposta con un argomento in suo favore, nel caso sia positiva, o con un contro-esempio, nel caso sia negativa.

Teoria (5). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 348775